

Capítulo 3: Derivada

3.1 Definição de Derivada

Prof. Cleibson José da Silva

Instituto Federal de Pernambuco – Campus Caruaru

Pré-Cálculo: Reta e Coeficiente Angular

Revisão da Equação da Reta

- Forma inclinada-intercepto: $y = mx + b$
- Forma ponto-inclinação: $y - y_0 = m(x - x_0)$

Significado Geométrico de m , x_0 e y_0

- $m = \tan \theta$ é o **coeficiente angular** (θ é o ângulo formado com o eixo x).
- $m > 0 \implies$ função crescente.
- $m < 0 \implies$ função decrescente.
- $m = 0 \implies$ função constante.
- (x_0, y_0) é o ponto por onde a reta passa.

Conclusão: Sabendo o coeficiente angular m e um ponto (x_0, y_0) , determina-se a equação da reta.

Definição Formal de Derivada

Definição 3.1

Dada uma função f definida próxima de um ponto a , definimos a sua derivada em a por:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Dizemos que f é **derivável** ou **diferenciável** em a .

Lema 3.2 (Forma Alternativa)

Mudando a variável para $x = a + h$:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Interpretação da Derivada: As Três Visões

Se $y = f(x)$, vemos este limite como uma taxa de variação:

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Área	Taxa Média: $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$	Taxa Instantânea: $f'(a)$
Matemática	Taxa média de variação de f	Taxa instantânea
Física	Velocidade média	Velocidade instantânea
Geometria	Coef. angular da reta secante	Coef. angular da reta tangente

Lema 3.3

A derivada de $f(x) = C$ é zero e a derivada de $f(x) = x$ é 1.

Demonstração:

- Se $f(x) = C$:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \dots$$

- Se $f(x) = x$:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \dots$$

Exemplo 3.1: Potências x^2 e x^3

Calcule pela definição a derivada de:

(a) $f(x) = x^2$

(b) $g(x) = x^3$

Exemplo 3.2: $f(x) = 1/x$ e $g(x) = \sqrt{x}$

Calcule pela definição a derivada de:

(a) $f(x) = \frac{1}{x}$

(b) $g(x) = \sqrt{x}$

Exemplo 3.3: Não Existência de Derivada

Calcule pela definição $f'(0)$ e $g'(0)$ se:

(a) $f(x) = |x|$

(b) $g(x) = \sqrt[3]{x}$

Observações Geométricas: "Bicos" e Tangentes Verticais

Observação 3.2 ($y = |x|$)

Possui um "bico" em $x = 0$, o que impede a existência de uma tangente bem definida. Dizemos que funções deriváveis são **suaves**.

Observação 3.3 ($y = \sqrt[3]{x}$)

O coeficiente angular da reta tangente converge para ∞ quando $x \rightarrow 0$. A reta tangente no zero coincide com o eixo y .

Exemplo 3.4: Função de Dirichlet Modificada

Considere

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Calcule $f'(0)$.

Visão Física

Se $S(t)$ é a posição de um objeto no tempo t , $S'(t)$ representa a sua **velocidade instantânea**.

Exemplo 3.5

A posição S em metros de um barco em função do tempo t em segundos é dada por $S(t) = \sqrt{t}$ para $t > 0$. Determine sua velocidade em m/s no instante $t = 9$.

Visão Geométrica

Reta tangente no ponto $(a, f(a))$ é:

- Horizontal se $f'(a) = 0$;
- Crescente se $f'(a) > 0$;
- Decrescente se $f'(a) < 0$.

Exemplos 3.6 e 3.7: Análise Gráfica da Derivada

Exemplo 3.6

Considere o gráfico de $y = g(x)$. Determine se é zero, positivo ou negativo:

- (a) $g'(2)$
- (b) $g'(5)$
- (c) $g'(6)$
- (d) $g'(8)$

Exemplo 3.7

Ainda utilizando o gráfico do exemplo anterior, esboce o gráfico de $y = g'(x)$. Comece pelos pontos onde a derivada é zero.

Outras Notações para Derivada

Notações Históricas

- **Newton:** $\dot{y}$ (ponto por cima do y).
- **Leibniz:** $\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$ (sugestiva de taxa de variação instantânea).

Outros Operadores Diferenciais

Dado $y = f(x)$:

$$f' = \frac{df}{dx} = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}f = Df = D_x f$$

Derivadas de Ordem Superior

- Segunda derivada: $f'' = (f')' = \frac{d^2 f}{dx^2} = D^2 f$
- Ordem n : $f^{(n)} = \frac{d^n f}{dx^n} = D^n f$

Equação da Reta Tangente

Como o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de $y = f(x)$ no ponto $(x_0, f(x_0))$ é $m = f'(x_0)$, a equação da reta tangente é:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

Exemplo 3.8

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de:

(a) $y = x^2$ no ponto $(4, 16)$

(b) $y = \sqrt{x}$ no ponto onde $x = 9$

Exemplo 3.9: Tangentes Passando por Ponto Externo

Exemplo 3.9

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $y = x^3$ no ponto onde $x = a$. Determine todas as tangentes que passam pelo ponto $(0, 16)$.

Erros Comuns ao Calcular a Reta Tangente

Erro Comum 1: Confundir Derivada com a Reta Tangente

Exemplo: Determine a reta tangente ao gráfico de $y = x^2$ no ponto $(2, 4)$.
Responder $y = 2x$ está **errado**.

Erro Comum 2: Não Avaliar o Coeficiente Angular no Ponto de Tangência

Exemplo: Determine a reta tangente ao gráfico de $f(x) = x^3$ no ponto $(1, 1)$.
Responder $y - 1 = 3x^2(x - 1)$ está **errado** (nem sequer é uma reta).

Lema 3.4 (Derivada e Continuidade)

Se $f'(a)$ existe, então f é contínua em a .

Demonstração:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a)] = \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) \right] = \dots$$